

# 知能ロボティクス(H1)

## 1 目的

近年，機械学習(人工知能)や知能ロボティクスの分野では，深層学習や深層強化学習が主流の方法論となってきた。本学科の知能メディアコースやロボティクスコースでは，3年次の専門教育科目より，メディア情報処理やエージェント(ロボット)制御について学んでいくカリキュラムとなっている。例えば3年次前期ではパターン情報処理論，音声・音響情報処理論，自然言語処理，知能ロボティクス，3年次後期では画像処理，デジタル信号処理論，機械学習，ロボットモーションという科目である。その中で，本実験では深層学習モデルと深層強化学習モデルに対して，それぞれ画像認識とエージェント制御におけるプログラム実装と問題解決を通して，深層学習や深層強化学習に関する知識や技術の修得を目的としている。

## 2 実験環境

本節では，実験環境について述べる。まず，2.1節で，実験で使用するハードウェアとソフトウェアについて述べる。次に，2.2節で，実験で用いるコンピュータ言語について説明する。

### 2.1 Google Colaboratory

本実験に必要なハードウェアとソフトウェアは，それぞれインターネットに接続されたコンピュータ(パソコンまたはタブレット端末)とWebブラウザ<sup>1</sup>のみである。具体的には，ローカルにプログラミング環境を構築することなく，クラウド上のGoogle Colaboratory(以下，Colabと略記する)<sup>2</sup>(図1参照)を用いて，実験に取り組んでいく。従って，高性能なCPU(Central Processing Unit)やGPU(Graphics Processing Unit)，大容量のメモリを搭載していないパソコンやタブレット端末(スマートフォン含む)でも実施できる。またプラットフォーム<sup>3</sup>を問わず，クラウド上の計算資源を活用して，比較的高速にプログラムを実行することができる。た

<sup>1</sup>Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox など

<sup>2</sup><https://colab.research.google.com/> (2024/02/08 アクセス確認済)

<sup>3</sup>Windows, macOS, Linux, iOS, Android, ROS など

だし、Colab 環境は、無償で利用できる範囲では、主に以下の2つの制約があるので注意が必要となる。

- 計算資源の制限

一度に使用できる Colab 環境のメモリとディスクの容量に上限が設定されている。なお、上限の容量は利用状況によって変動する。

- 計算時間の制限

使用時に 90 分間何も操作しない場合や 12 時間連続使用した場合に強制リセットされる。従って、12 時間以上、計算処理を継続する場合には、途中結果をファイルに保存し、再開時にファイルから読み込んで処理を継続するなどの工夫が必要となる。

なお、Colab 環境を使用するためには、Google アカウントが必要となるので、事前にアカウントを取得しておく必要がある。なお、Google アカウントは無償で取得できる。



図 1: Google Colaboratory のトップページ

## 2.2 Python

本実験では、オブジェクト指向型スクリプト言語の一種である Python と機械学習系ライブラリ<sup>4</sup>を用いて、物体認識とエージェント制御を行う。Python は専門教育科目のプログラミングⅡとⅢで学んだ Java と同じオブジェクト指向型言語の一種であるが、コードを機械語に変換するコンパイルの操作が不要のスクリプト言語である。このようなオブジェクト指向型スクリプト言語は、文字通りオブジェクト指向型プログラミングが実現できるスクリプト言語であり、代表的なコンピュータ言語として、Python の他に、Ruby や JavaScript がある。特に Python は、以下のような利点がある。

- 高い可読性  
あらかじめ用意されている予約語が 35 個 (バージョン 3.11 の場合) しか<sup>5</sup>なく、文法がシンプルなので、可読性の高いプログラムを作成することができる。
- 本格的なプログラミング  
高度なセキュリティが求められる現場 (NASA など) でも、安全なシステムを構築することができる。
- 多様なライブラリ  
深層学習モデルを簡単に構築できるフレームワーク (TensorFlow, Keras, PyTorch など) や、機械学習手法を簡単に実装できるライブラリ (scikit-learn など) が充実している。
- 多様なプラットフォーム  
Windows, macOS, Linux, ROS など様々なプラットフォームで実装することができる。

従って、Python は機械学習 (人工知能) やロボティクスの分野では、デファクトスタンダードとなっている。本学科の授業カリキュラムでは、プログラミング言語は、プログラミングⅡ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴの科目で、Haskell, Java, C といった言語を学ぶことができるが、Python は学ぶ機会がない。従って、Python については、春休み期間中に、「Python プログラミング入門」<sup>6</sup>で、1-0 から最低限 5-1 まで自習 (演習含む) しておく必要がある。また書籍で学ぶ場合は、良書<sup>[1, 2, 3, 4]</sup>がいくつか出版されているので、書店や図書館で確認してみても良い。

---

<sup>4</sup>TensorFlow, Keras, PyTorch, NumPy, Matplotlib など

<sup>5</sup>他のコンピュータ言語の予約語数は、Ruby 2.7 の場合 41 個、Perl 5.10 の場合約 220 個、Java 15 の場合 51 個、JavaScript の場合 46 個など

<sup>6</sup><https://utokyo-ipp.github.io/> (2024/02/08 アクセス確認済)

## 3 基礎知識

本節では、実験で必要となる基礎事項について概説する．先ず，3.1 節で，機械学習の概要について説明する．次に，3.2 節で，深層学習について概観する．

### 3.1 機械学習

機械学習 (Machine Learning) は，人間が日常生活を通して得られる情報の中から，再利用可能な知識を獲得する過程をコンピュータ上で実現するという目的の下，元々は人工知能 (Artificial Intelligence) における研究活動を通して誕生した [5, 6, 7]．広く認知されている機械学習の定義として，研究者の Tom M. Mitchell は，自著の中で以下のように定義している [8]．

*A computer program is said to learn from experience  $E$  with respect to some class of tasks  $T$  and performance measure  $P$ , if its performance at tasks in  $T$ , as measured by  $P$ , improves with experience  $E$ .*

要約すると，機械学習とは，ある問題が与えられたとき，経験を通して学ぶことで，問題を解く性能を向上することができるコンピュータプログラムである．つまり，機械学習では，データを用いてモデルを訓練することで，問題を解く性能を改善していくことが重要である．

当初は論理推論を基礎としていたが，近年のコンピュータ処理性能の大幅な向上により，高計算コストのアルゴリズムの実装や大容量データ (ビッグデータ) の実時間処理が容易になったため，機械学習の研究分野は目覚ましい発展を遂げ，さらに適用範囲もますます広範になっている．

機械学習の基礎として線形代数，微分積分，確率・統計といった数学の知識が必要となる．本学科の授業カリキュラムでは，数学は線形代数 I・II，微分積分 I・II，確率・統計 I・II，数値解析法 I という科目で学ぶことができる．

機械学習の理論・技術は，これまでデータマイニング，信号処理 (音声処理，画像処理)，パターン認識 (音声認識，文字認識)，バイオインフォマティクス，マテリアルズインフォマティクス，エージェント制御，ロボット制御，ゲーム戦略，医療診断，生命科学・脳科学，金融工学 (フィンテック) など多岐にわたる分野へ適用されている．また大規模データ処理が必要な分野への応用を想定した数理統計学 [9] に基礎をおく統計的機械学習 [10] という新しい展開も見せつつあり，さらなる発展が期待されている．

機械学習はアルゴリズムの観点から，教師あり学習 (Supervised Learning)，教師なし学習 (Unsupervised Learning)，強化学習 (Reinforcement Learning) の 3 つに大別される．

### 3.1.1 教師あり学習

教師あり学習の目的は、訓練集合が入力値 (特徴ベクトル) とそれに対応する出力値 (目標ベクトル) の事例で構成される問題を学習モデルが解くことである。つまり、訓練集合が、学習モデルへの入力データとそれに対応する出力データ (目標値データ) のペアの集合で構成されている。入力データと対となる目標値が教師信号として与えられるため、教師あり学習と呼ばれている。適用例として、回帰やクラス分類が挙げられる。図 2 に示す例では、横軸の 1 次元特徴量 (スカラー値) に対して、縦軸の 1 次元目標値 (スカラー値) がプロットされ、それらの関係を最もよく表す直線が赤色で描かれている。この直線または曲線、つまり線を引くことが回帰の問題である。

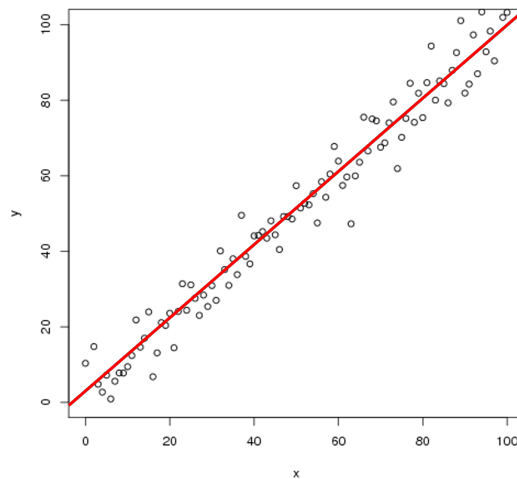


図 2: 回帰 (教師あり学習)

### 3.1.2 教師なし学習

教師なし学習の目的は、訓練集合が、入力値 (特徴ベクトル) のみで構成される問題を学習モデルが解くことである。つまり、訓練集合には、目標値データは付随していない。そのため、教師信号がない学習という意味で、教師なし学習と呼ばれている。適用例として、クラスタリングや次元圧縮がある。図 3 に示す例では、2 次元の特徴ベクトル (縦軸, 横軸) に対して、サンプル点のかたまり (クラスター) が 2 つ存在し、それらの境界線が赤色と青色の円で描かれている。この他のクラスターとの境界線を引くことがクラスタリングの問題である。

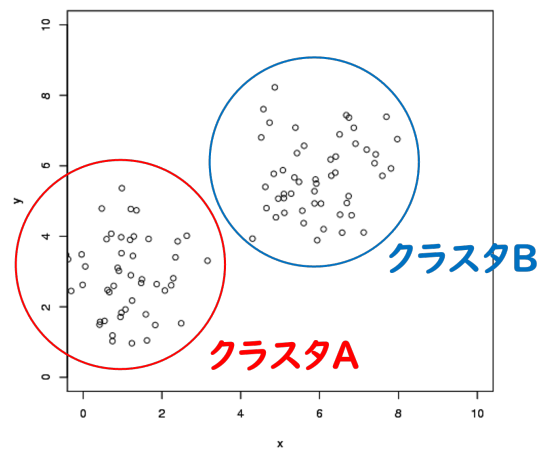


図 3: クラスタリング (教師なし学習)

### 3.1.3 強化学習

強化学習の目的は、訓練集合が、入力値 (特徴ベクトル) と環境から得られる報酬 (スカラー値) で構成される問題を学習モデルが解くことである。つまり、明確な教師信号となる目標値データは与えられないが、学習モデルが環境へ出力した値が評価され、その評価値が報酬として与えられる学習方式である。教師信号は直接与えられないが、環境から評価値という形で、間接的に与えられる。図 4 に示す例では、学習モデルを有する学習エージェント (ロボット) が、環境への出力値 (行動値) により、壁に衝突した場合、環境から負の報酬 (マイナスの評価値) を得ている状況を示す。このような状況では、学習エージェントは、将来同じ状況に置かれた場合、同じ出力値が得にくくなる。一方、環境からの評価が高い出力値が得られた場合は、将来同じ状況に置かれたときに、同じ出力値が得やすくなる。このように、環境から与えられる報酬により、特定の出力値が強化される学習方式なので、強化学習と呼ばれている。

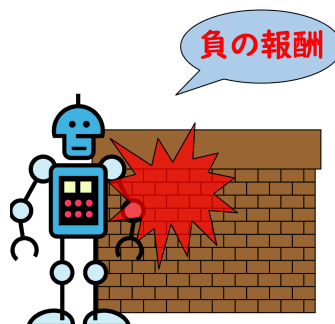


図 4: ロボットの行動学習 (強化学習)

最後に、機械学習を実践的に学べる書籍をいくつか紹介する。演習形式で学べる書籍<sup>[11]</sup>、ライブラリをなるべく使用せず機械学習の仕組みを理解しながら学べる書籍<sup>[12]</sup>、Weka というフリーソフトを用いてお手軽に機械学習のアルゴリズムを試すことができる書籍<sup>[13]</sup>などが挙げられる。

## 3.2 深層学習・深層強化学習

本実験では、教師あり学習の一種である深層学習モデルや強化学習の一種である深層強化学習モデルを用いる。詳細は実験時に説明する。

## 4 実験

本実験では、おおよそ表 1 の日程に従って、個人で物体認識とエージェント制御の実験を行う。

表 1: 実験日程

| 週     | 内容                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 1 週 | 深層学習モデルの説明 (3 限)<br>深層学習モデルを用いた 2 クラス分類問題の解決 (3 限)<br>2 クラス分類で正解率を向上させる工夫について各自検討 (4 限)                             |
| 第 2 週 | 2 クラス分類で精度を競うコンペ (3 限)<br>深層強化学習モデルの説明 (4 限)<br>深層強化学習モデルを用いたマリオゲームの問題解決 (4 限)<br>クリア成功率・達成時間を向上させる工夫について各自検討 (4 限) |
| 第 3 週 | クリア成功率・達成時間を向上させる工夫について各自検討 (3 限)<br>マリオゲームのクリア成功率・達成時間を競うコンペ (4 限)                                                 |

## 5 課題

課題の詳細については、実験時に提示する。

## 謝辞

本実験の準備で、予備実験を行ってくれた愛知県立大学大学院情報科学研究科メディア情報専攻の岸史也君 (2023 年度修了) と同システム科学専攻の中村亘汰君 (2023 年度修了) に感謝します。



## 参考文献

- [1] 柴田 望洋, “新・明解 Python 入門”, SB クリエイティブ, 2021.
- [2] 柴田 淳, “みんなの Python(第 4 版)”, SB クリエイティブ, 2016.
- [3] 山田 祥寛, “独習 Python”, 翔泳社, 2020.
- [4] 中村 勝則, “Python3 入門”, フリー書籍, 2024.  
<https://qiita.com/KatsunoriNakamura/items/b465b0cf05b1b7fd4975>  
(2024/02/08 アクセス確認済)
- [5] C. M. Bishop, “Pattern Recognition and Machine Learning”, Springer, 2006.
- [6] C. M. ビショップ (元田 浩 他訳), “パターン認識と機械学習 (上・下巻)”, 丸善出版, 2012.
- [7] 中川 裕志, “情報工学 機械学習”, 丸善出版, 2015.
- [8] T. Mitchell, “Machine Learning”, The McGraw-Hill, 1997.
- [9] 渡部 洋, “ベイズ統計学入門”, 福村出版, 1999.
- [10] 杉山 将, “統計的機械学習”, オーム社, 2009.
- [11] 塚本 邦尊, 山田 典一, 大澤 文孝, “東京大学のデータサイエンティスト育成講座”, マイナビ出版, 2019.
- [12] 八谷 大岳, “ゼロからつくる Python 機械学習プログラミング入門”, 講談社, 2018.
- [13] 荒木 雅弘, “フリーソフトではじめる機械学習入門 (第 2 版)”, 森北出版, 2018.

---

文責: 小林 邦和

第 1 版: 2023 年 3 月 24 日

第 2 版: 2024 年 3 月 25 日